

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 320

처음 조금은 거의 공짜다

가중을 부분으로 걸어 절충 곡선을 그렸다 --- 불록하고 배포 가능 구간이 있는데 거기서 아무것도 문턱을 못 넘는다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 319가 도메인 무게를 전부 같게 해서 아이돌 +0.24 · 판 -0.0147 을 얻고 배포 거절로 끝났다. 그런데 전부-같게(모두 9.09%)와 그대로(0.15~25.5%) 사이가 비어 있었다. $w_i \propto n_d^{\alpha-1}$ 로 훑었다. 절충 곡선이 불록하다 — $\alpha=0.9$ 에서 아이돌 +0.054 인데 판은 -0.0008, $\alpha=0.75$ 에서 +0.081 에 -0.0027, $\alpha=0.5$ 에서 +0.150 에 -0.0134. 효율(아이돌 이득 ÷ 판 손실)이 68 → 28 → 11 로 떨어진다 — 첫 걸음이 싼 배 싸다. 그리고 $\alpha=0.9$ 와 0.75 는 배포 규칙 둘을 다 통과한다(판이 미결정 띠 안 · 나빠진 도메인이 문턱을 안 넘음 — 제일 나쁜 것이 아니 -2.66 · 도서 -2.26 으로 문턱 2.81 아래). 그런데 아무것도 안 번다 — 아이돌 이득이 $t=1.18(\alpha=0.9) \cdot 1.53(0.75)$ 로 문턱을 못 넘고 판은 그대로다. 배포 가능과 배포할 값어치는 다르다(노트 296 의 t15 와 같은 자리). 그래서 안 바꾼다 — 다만 이제 손잡이가 어디까지 공짜인지 안다.

1. 사이가 비어 있었다

노트 319는 $\alpha=0$ (전부 같게)과 $\alpha=1$ (지금) 두 점만 봤다. 그 사이를 $w_i \propto n_d^{\alpha-1}$ 로 훑는다 — 도메인 총 무게가 n_d^α 에 비례한다.

α	판	판 차	아이돌	도서
1.00	0.4799	—	0.1012	0.3895
0.90	0.4791	-0.0008	0.1555	0.3650
0.75	0.4770	-0.0029	0.1820	0.3484
0.50	0.4665	-0.0134	0.2513	0.3040
0.25	0.4608	-0.0192	0.2410	0.2736
0.00	0.4652	-0.0147	0.3432	0.2234

2. 불록하다

α	아이돌 이득	판 손실	효율
0.90	+0.054	0.0008	68
0.75	+0.081	0.0029	28
0.50	+0.150	0.0134	11
0.25	+0.140	0.0192	7
0.00	+0.242	0.0147	16

첫 걸음이 싼 배 싸다. α 를 1 에서 0.9 로만 내려도 아이돌이 +0.054 오르는데 판은 0.0008 밖에 안 잃는다 — 판 쪽SE(0.0055)의 7분의 1이다.

왜 불록한가. 노트 318의 곡선이 답이다. 아이돌 몫이 0.52% 에서 조금만 올라도 — 절벽 아래에서는 — ρ 가 빠르게 오른다. 반면 큰 도메인은 몫이 25% 에서 20% 로 줄어도 곡선의 평평한 구간이라 거의 안 잃는다. 한쪽은 가파른 데서 얻고 다른 쪽은 평평한 데서 잃는다.

3. 배포 규칙은 통과하는데

	$\alpha=0.9$	$\alpha=0.75$
판 차 (① 통과)	-0.0007	-0.0027
제일 나빠진 t (② 통과)	-2.35	-2.66
아이돌	+0.0543	+0.0808
t (문턱 2.81)	1.18	1.53
진짜 몇	0	0

둘 다 배포 가능하다. 판이 미결정 띠 안이고 나빠진 도메인이 문턱을 안 넘는다.

그런데 아무것도 안 번다. 아이돌 이득이 $t=1.18 \cdot 1.53$ 이라 못 가른다. 판은 그대로다. 진짜(문턱 넘는 도메인)가 0개다.

배포 가능 $\neq$ 배포할 값어치

노트 296이 챔피언의 t15 에서 같은 자리를 봤다 — 배포 규칙은 통과하는데 무엇을 버는지 재니 아무것도 아니었다. 규칙은 해를 거르는 장치이지 이득을 세는 장치가 아니다.

그래서 안 바꾼다. $\alpha=1$ 을 유지한다. 바꿀 근거가 없다. 다만 이제 손잡이가 어디까지 공짜인지 안다 — 목표가 바뀌어 “얕은 도메인에서도 쓸 만하게”가 되면 $\alpha=0.75$ 가 첫 수다.

4. 곡선의 끝이 이상하다

$\alpha=0.25$ 에서 판이 -0.0192 로 제일 나쁘고 $\alpha=0$ 에서 다시 -0.0147 로 돌아온다. 아이돌도 0.2410 → 0.3432 로 된다. 단조가 아니다.

가능한 까닭	
잡음	판 쪽SE 0.0055 — 0.0045 차는 그 안이다
$\alpha=0$ 의 특별한	무게가 정확히 같아지는 유일한 점

처음 조금은 거의 공짜다

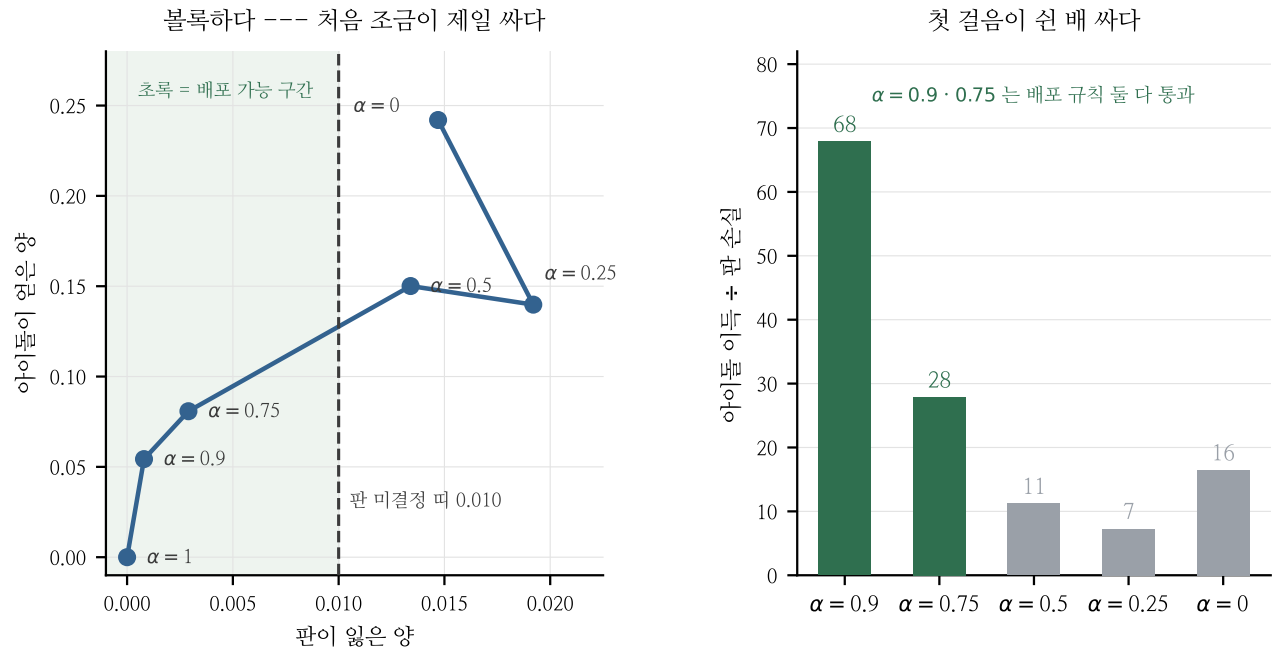


Figure 1: 왼쪽 — 판이 잃은 양 대 아이돌이 얻은 양. 오른쪽 — 그 비율.

앞의 것이 맞을 것이다 — 두 점 차이가 짝SE 안이다.
그래도 곡선을 매끄럽다고 읽지 않는다(노트 316의 규약 — 못 가르는 값들의 순서는 못 읽는다).

남은 것.

갈래	왜
얇은 것끼리 따로 풀	큰 쪽을 안 건드리는 길
α 를 도메인마다	아이돌만 올리면 도서를 안 읽나
anime_medium	새 축 — 돌고 있다
선형에서도 볼록한가	F6 은 탐욕 분할이 없다

규약. 두 점만 보고 절충을 판단하지 마라. 노트 319는 $\alpha=0$ 과 1 만 보고 “손잡이는 움길 뿐”로 끝냈는데, 사이를 훑으니 효율이 68 에서 7 까지 변한다. 절충이 선형일 이유가 없다. 그리고 배포 규칙을 통과했다고 배포하지 마라 — 규칙은 해를 거르고, 이득은 따로 세야 한다. 오늘 이 판에서 그 둘을 헛갈린 자리가 두 번째다.